

Zadanie 5

Ekaterina Salova ID – 121132

32.

Napíšte program, ktorý bude simulovať hru Pac-Man na hracom poli podľa obrázka. Ľavé horné políčko hracieho poľa má súradnice (riadok, stĺpec) = (1,1) a pravé spodné políčko má súradnice (5,5). Na hracom poli sa nachádzajú rozmiestnené bodky. Ak hráč vstúpi na políčko s bodkou, skonzumuje ju a táto bodka zmizne. Za každú skonzumovanú bodku získa hráč 50 bodov. Hráč môže začínať hru na niektorom z voľných políčok a môže vykonávať kroky o 1 políčko smerom na niektorú svetovú stranu.

V pamäti údajov (PÚ) uchovávať riadkovú súradnicu hráča na adrese a0h a stĺpcovú na adrese b0h. Od adresy 0h so 4-bajtovými rozstupmi (4h, 8h, ch, 10h, 14h, 18h, 1ch, 20h, atď.) bude pred spustením programu v pamäti údajov uložená postupnosť hodnôt reprezentujúcich pohyby hráča o 1 políčko nasledovne:

- hore = 1h,
- vpravo = 2h,
- dole = 3h,
- vľavo = 4h,
- koniec = 0h.

Úloha 32

	1	2	3	4	5
1					
2	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•
4			•		
5					

• - bodka



Riešenie

Pamäť programu:

Adr.	Label	Inštrukcia	Komentár
0h		LW \$25,00a0(\$0)	načítame začiatočnú riadkovú súradnicu z PÚ z adresy a0h do registra R25
4h		LW \$26,00b0(\$0)	načítame začiatočnú stĺpcovú súradnicu z PÚ z adresy b0h do registra R26
8h	zac	LW \$22,0000(\$20)	do registra R22 načítame prvok postupnosti z PÚ z adresy, na ktorú ukazuje ukazovateľ v registri R20
ch		ADDI \$20,\$20,0004	zvážšime ukazovateľ v registri R20 o 4, aby ukazoval na ďalší prvok postupnosti v poradí
10h		NOP	
14h		BEQ \$22,\$1, odin	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 1 skoč na podprogram pre vykonanie pohybu hore ktorý sa nachádza na labeli „ odin “
18h		BEQ \$22,\$2, dva	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 2 skoč na podprogram pre vykonanie pohybu vpravo ktorý sa nachádza na labeli „ dva “
1ch		BEQ \$22,\$3, tri	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 3 skoč na podprogram pre vykonanie pohybu dole ktorý sa nachádza na labeli „ tri “
20h		BEQ \$22,\$4, stysi	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 4 skoč na podprogram pre vykonanie pohybu vľavo ktorý sa nachádza na labeli „ stysi “ inak to musí byť 0 a pokračujeme ďalej:
24h		SW \$25,00a0(\$0)	uložíme výslednú riadkovú adresu z R25 do PÚ na adresu a0h
28h		SW \$26,00b0(\$0)	uložíme výslednú stĺpcovú adresu z R26 do PÚ na adresu b0h
2ch		BEQ \$0,\$0, kon	a skočíme niekam na koniec programu
....			
34h	odin	BNEQ \$25,\$1, pohyb1	je riadková súradnica rovná 1? ak nie, môžeme sa pohnúť hore
38h		BEQ \$0,\$0, kon	ak áno, prejdite na koniec programu
3ch	pohyb1	SUBI \$25,\$25, 0001	pohyb hore – znížime riadkovú súradnicu o 1
40h		BEQ \$0,\$0, test	a ideme skontrolovať , či získal bod
....			
48h	dva	BNEQ \$26,\$5, pohyb2	je stĺpcová súradnica rovná 5? ak nie, môžeme sa pohnúť vpravo
4ch		BEQ \$0,\$0, kon	ak áno, prejdite na koniec programu

50h	pohyb2	ADDI \$26,\$26, 0001	pohyb vpravo – zvýšime stĺpcovú súradnicu o 1
54h		BEQ \$0,\$0, test	a ideme skontrolovať, či získal bod
....			
5ch	tri	BNEQ \$25,\$5, pohyb3	je riadková súradnica rovná 5? ak nie, môžeme sa pohnúť dole
60h		BEQ \$0,\$0, kon	ak áno, prejdite na koniec programu
64h	pohyb3	ADDI \$25,\$25, 0001	pohyb dole – zvýšime riadkovú súradnicu o 1
68h		BEQ \$0,\$0, test	a ideme skontrolovať, či získal bod
....			
70h	stiri	BNEQ \$26,\$1, pohyb4	je stĺpcová súradnica rovná 1? ak nie, môžeme sa pohnúť vľavo
74h		BEQ \$0,\$0, kon	ak áno, prejdite na koniec programu
78h	pohyb4	SUBI \$26,\$26, 0001	pohyb vľavo – znížime stĺpcovú súradnicu o 1
7ch		BEQ \$0,\$0, test	a ideme skontrolovať, či získal bod
....			
84h	test	BEQ \$25,\$2, 2riad	je riadková súradnica rovná 2? ak áno, môžeme sa ísť na 2riad
88h		BEQ \$25,\$3, 3riad	je riadková súradnica rovná 3? ak áno, môžeme sa ísť na 3riad
8ch		BEQ \$0,\$0,zac	ak nie, skočím naspäť na začiatok
....			
94h	2riad	MUL \$21,\$26,\$4	ak chcem nájsť číslo bunky, kde je tento bod, musím vynásobiť o 4 stĺpcovú súradnicu
a0h		ADDI \$21,\$21,00dc	potom pridám dc a nájdem túto bunku
ach		LW \$6,0000(\$21)	do registra R6 načítame prvok postupnosti z PÚ z adresy, na ktorú ukazuje ukazovateľ v registri R21
b8		BEQ \$6,\$1, bod	ak R6 je 1, znamená že ešte nezjedol ten bod, skočím na bod
bc		BEQ \$0,\$0, zac	ak už zjedol, skočím naspäť na začiatok
....			
c4h	3riad	MUL \$21,\$26,\$4	ak chcem nájsť číslo bunky, kde je tento bod, musím vynásobiť o 4 stĺpcovú súradnicu
d0h		ADDI \$21,\$21,00dc	potom pridám f0 a nájdem túto bunku
dch		LW \$6,0000(\$21)	do registra R6 načítame prvok postupnosti z PÚ z adresy, na ktorú ukazuje ukazovateľ v registri R21
e8		BEQ \$6,\$1, bod	ak R6 je 1, znamená že ešte nezjedol ten bod, skočím na bod
ec		BEQ \$0,\$0, zac	ak už zjedol, skočím naspäť na začiatok
....			
f4h	bod	ADDI \$27,\$27,0032	Pacman zje bod a získa 50 bodov (32)
f8h		SW \$0,0000(\$21)	teraz v tejto bunke nie sú žiadne body
fch		BEQ \$27,\$7, ok	ak zjedol všetky body (R27 = 1f4), idem na ok
100h		BEQ \$0,\$0, zac	ak nie, skočím naspäť na začiatok
....			
108h	ok	SW \$1,00c0(\$0)	Zapíšem na c0 1 a
10ch		BEQ \$0,\$0, kon	skončím program
....			

140h	kon	NOP	koniec programu
------	-----	-----	-----------------

1. Simulujeme napríklad takúto postupnosť krokov: 1 1 2 3 2 2 1 1 1 4 4 4 0. Toto je príklad postupnosti, kde adresa c0 bude 0 a Pacman nenazbieral maximálny počet bodov. Konečné súradnice hráča po vykonaní postupnosti krokov budú (riadok, stĺpec) = (1,2) – podľa obrázka nižšie:

	1	2	3	4	5
1			<	<	<
2	•	•	•	•	^
3	>	v	•	•	^
4	^	>	>	>	^
5					

• - bodka

Obsah registrov a pamäti údajov pred spustením programu:

Register	Údaj	Komentár
R1	1h	konštanta 1 na porovnávanie
R2	2h	konštanta 2 na porovnávanie
R3	3h	konštanta 3 na porovnávanie
R4	4h	konštanta 4 na porovnávanie
R5	5h	konštanta 5 na porovnávanie
R6	0h	sem sa bude načítavať bod z pamäte údajov
R7	1f4h	konštanta 1f4 na porovnávanie
R20	0h	ukazovateľ do postupnosti prvkov, na začiatku ukazuje na 1. prvok
R21	0h	ukazovateľ do bodov
R22	0h	sem sa bude načítavať prvok postupnosti z pamäte údajov
R25	0h	sem sa načíta začiatková riadková súradnica z PÚ z adresy a0h následne sa bude počas behu programu aktualizovať
R26	0h	sem sa načíta stĺpcová súradnica z PÚ z adresy b0h následne sa bude počas behu programu aktualizovať
R27	0h	počet bodov

Adresa	Údaj	Komentár
0h – 40h	1h, 1h, 1h, 2h, 3h, ..., 0h	postupnosť krokov
a0h	5h	začiatková riadková súradnica
b0h	5h	začiatková stĺpcová súradnica

Koniec:

address	data memory			
00000000	00000001	00000001	00000002	00000003
00000010	00000002	00000002	00000002	00000001
00000020	00000001	00000001	00000004	00000004
00000030	00000004	00000000	00000000	00000000
00000040	00000000	00000000	00000000	00000000
00000050	00000000	00000000	00000000	00000000
00000060	00000000	00000000	00000000	00000000
00000070	00000000	00000000	00000000	00000000
00000080	00000000	00000000	00000000	00000000
00000090	00000000	00000000	00000000	00000000
000000a0	00000001	00000000	00000000	00000000
000000b0	00000002	00000000	00000000	00000000
000000c0	00000000	00000000	00000000	00000000
000000d0	00000000	00000000	00000000	00000000
000000e0	00000001	00000001	00000001	00000001
000000f0	00000000	00000000	00000000	00000001
00000100	00000001	00000000	00000000	00000000
00000110	00000000	00000000	00000000	00000000
00000120	00000000	00000000	00000000	00000000

R0	00000000	R16	00000000
R1	00000001	R17	00000000
R2	00000002	R18	00000000
R3	00000003	R19	00000000
R4	00000004	R20	00000038
R5	00000005	R21	000000f0
R6	00000001	R22	00000000
R7	000001f4	R23	00000000
R8	00000000	R24	00000000
R9	00000000	R25	00000001
R10	00000000	R26	00000002
R11	00000000	R27	000000c8
R12	00000000	R28	00000000
R13	00000000	R29	00000000
R14	00000000	R30	00000000
R15	00000000	R31	00000000

2. Další příklad: 1 1 1 4 3 4 1 4 3 4 1 0

	1	2	3	4	5
1					
2	●	▽	<	▽	<
3	△	<	△	<	△
4					△
5					●

● - bodka

address	data memory			
00000000	00000001	00000001	00000001	00000004
00000010	00000003	00000004	00000001	00000004
00000020	00000003	00000004	00000001	00000000
00000030	00000000	00000000	00000000	00000000
00000040	00000000	00000000	00000000	00000000
00000050	00000000	00000000	00000000	00000000
00000060	00000000	00000000	00000000	00000000
00000070	00000000	00000000	00000000	00000000
00000080	00000000	00000000	00000000	00000000
00000090	00000000	00000000	00000000	00000000
000000a0	00000002	00000000	00000000	00000000
000000b0	00000001	00000000	00000000	00000000
000000c0	00000001	00000000	00000000	00000000
000000d0	00000000	00000000	00000000	00000000
000000e0	00000000	00000000	00000000	00000000
000000f0	00000000	00000000	00000000	00000000
00000100	00000000	00000000	00000000	00000000
00000110	00000000	00000000	00000000	00000000

R0	00000000	R16	00000000
R1	00000001	R17	00000000
R2	00000002	R18	00000000
R3	00000003	R19	00000000
R4	00000004	R20	00000030
R5	00000005	R21	000000e0
R6	00000001	R22	00000000
R7	000001f4	R23	00000000
R8	00000000	R24	00000000
R9	00000000	R25	00000002
R10	00000000	R26	00000001
R11	00000000	R27	000001f4
R12	00000000	R28	00000000
R13	00000000	R29	00000000
R14	00000000	R30	00000000
R15	00000000	R31	00000000

MIPS

Importovala som svoje súbory na stránku <https://dusanhavlik.github.io/> a spustila som svoj program.

Páčil sa mi minimalistický dizajn programu a skutočnosť, že som mala pred tvárou registre aj data memory. Bolo by tiež vhodné napísať program v tom zmysle, že nemusím zakaždým stláčať požadovaný riadok, môžem stlačiť enter a písať ďalej. Keď je kód veľký, je vyčerpávajúce zakaždým strkať. Našla som však aj niekoľko nedostatkov, ktoré mi vadili:

1. Nevidím presne, na ktorom riadku sa akcia deje; len približne to chápem pri pohľade na registre, ktoré sa menia.
2. Pri prenose programu (v porovnaní s MIPSIM) som zistila, že moje čísla boli zapísané na adresách E0–104, ale v MIPS je maximálne adresa len FC, takže som musela program upraviť.
3. Je nepohodlné, že niekde sa čísla zobrazujú v desiatkovej sústave a inde v šestnástkovej. To je dosť mätúce.
4. Tiež som dostala chyby na riadkoch 48 a 61, ale nemohla som jednoducho zistiť, kde sa tieto riadky nachádzajú v programe. Musela som ich vypočítať ručne, čo bolo dosť nepraktické. :(
5. Keď spustím program, musím klikať na tlačidlo STEP, pretože program sa vykonáva iba po krokoch. Chcem zároveň vidieť, ako sa menia hodnoty v registroch, ale kvôli tomu musím neustále posúvať stránku hore a dole, aby som videla všetky potrebné údaje. Ak zmenším veľkosť stránky na 50 %, aby sa všetko zmestilo na obrazovku, text a údaje sú príliš malé a ťažko čitateľné.
6. Môj kód mal tiež problémy so zobrazením farieb štítkov, ako sú 3riad a 2riad, pravdepodobne preto, že simulátor ich nerozpoznal ako štítky, keď začínajú číslom.

Zhodnotenie

Program úspešne simuluje hru Pac-Man na hracom poli s rozmermi 5x5 podľa zadania. Hráč môže vykonávať kroky v štyroch základných smeroch, pričom každý krok sa spracováva postupne podľa zadaných pohybov. Konzumácia bodiek zvyšuje skóre hráča o 50 bodov za každú bodku, pričom bodky po konzumácii miznú z hracieho poľa.

Po ukončení hry program vypíše celkové skóre a stav hracieho poľa, čo umožňuje jednoduchú kontrolu výsledkov. Implementácia zohľadňuje hranice hracieho poľa, aby nedošlo k chybnému pohybu mimo platné súradnice. Tento program demonštruje prácu s pamäťou údajov, aritmetickými operáciami a spracovaním postupnosti inštrukcií v MIPS simulátore.